

- 实验十四：特殊计数器的实现
 - 一、实验目的
 - 二、实验设备：
 - 三、实验原理：
 - 四、方法与步骤：
 - 五、验证结果
 - 六、分析与讨论

实验十四：特殊计数器的实现

一、实验目的

- 熟悉JK触发器的逻辑功能。
- 掌握使用JK触发器搭建特殊计数器的设计方法。

二、实验设备：

- 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
- 器件：74LS73，74LS00，74LS08，74LS20 等。

三、实验原理：

同实验指导书。

四、方法与步骤：

依据指导书中所给出的状态转移图，首先列出次态卡诺图：

$Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
00	X	1010	0010	0001
01	0011	0100	0110	0101
11	X	X	X	X

$Q_3^n Q_2^n$	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
10		0111	1000	X	1001

接下来得到每一位的次态卡诺图，以及经过化简之后，对照JK触发器特征方程得到的触发方程（为了简便，卡诺图中为0的部分没有写）。

Q_0^{n+1} :

$Q_3^n Q_2^n$	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
00		X			1
01		1			1
11		X	X	X	X
10		1		X	1

$$J_0 = K_0 = 1$$

Q_1^{n+1} :

$Q_3^n Q_2^n$	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
00		X	1	1	
01		1		1	
11		X	X	X	X
10		1		X	

$$J_1 = \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} + \overline{Q_2^n} \quad K_1 = \overline{Q_0^n}$$

Q_2^{n+1} :

$Q_3^n Q_2^n$	$Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
00		X			
01			1	1	1
11		X	X	X	X
10		1		X	

$$J_2 = Q_3^n \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \quad K_2 = \overline{Q_0^n} + \overline{Q_3^n} Q_1^n$$

Q_3^{n+1} :

$Q_3^n Q_2^n Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
00	X	1		
01				
11	X	X	X	X
10		1	X	1

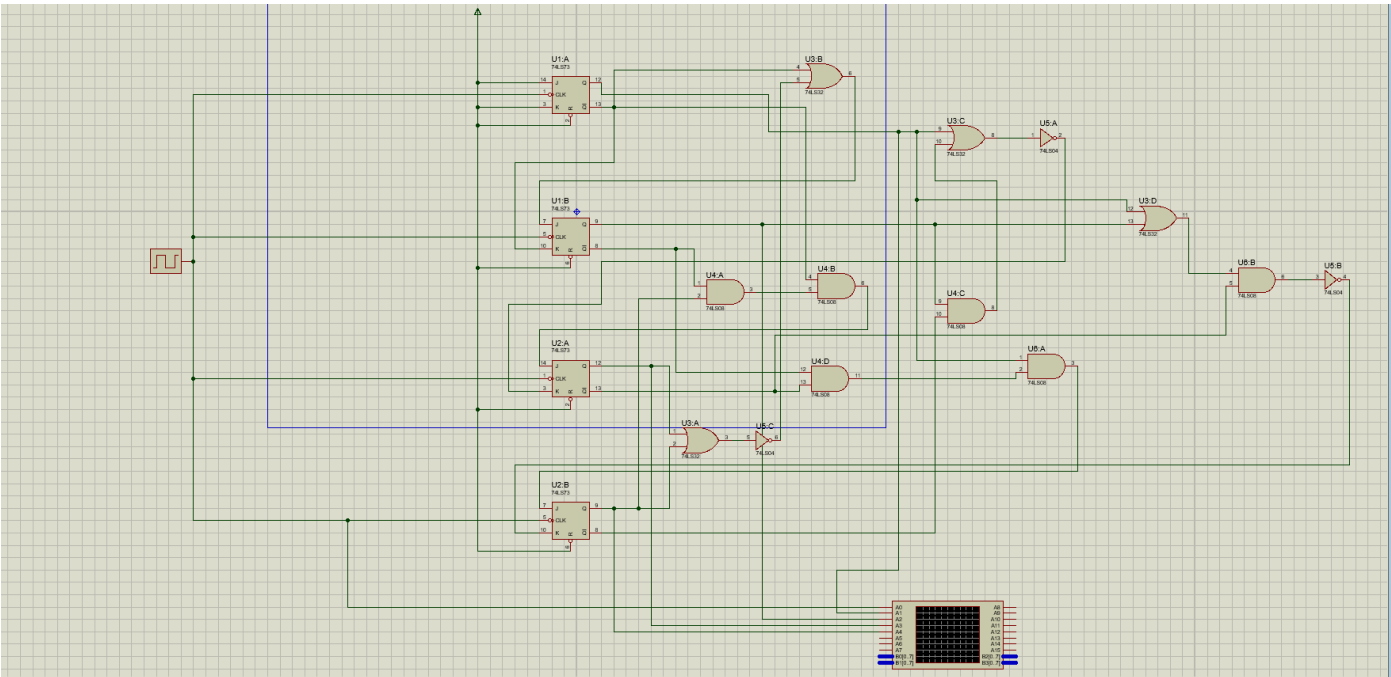
$$J_3 = \overline{Q_2^n} Q_0^n \overline{Q_1^n} \quad K_3 = \overline{Q_2^n} (Q_0^n + Q_1^n)$$

以此电路进行连接时，对应的卡诺图中原为X部分的位置是：

	00	01	11	10
00	0011			
01				
11	0011	0100	0110	0001
10			1010	

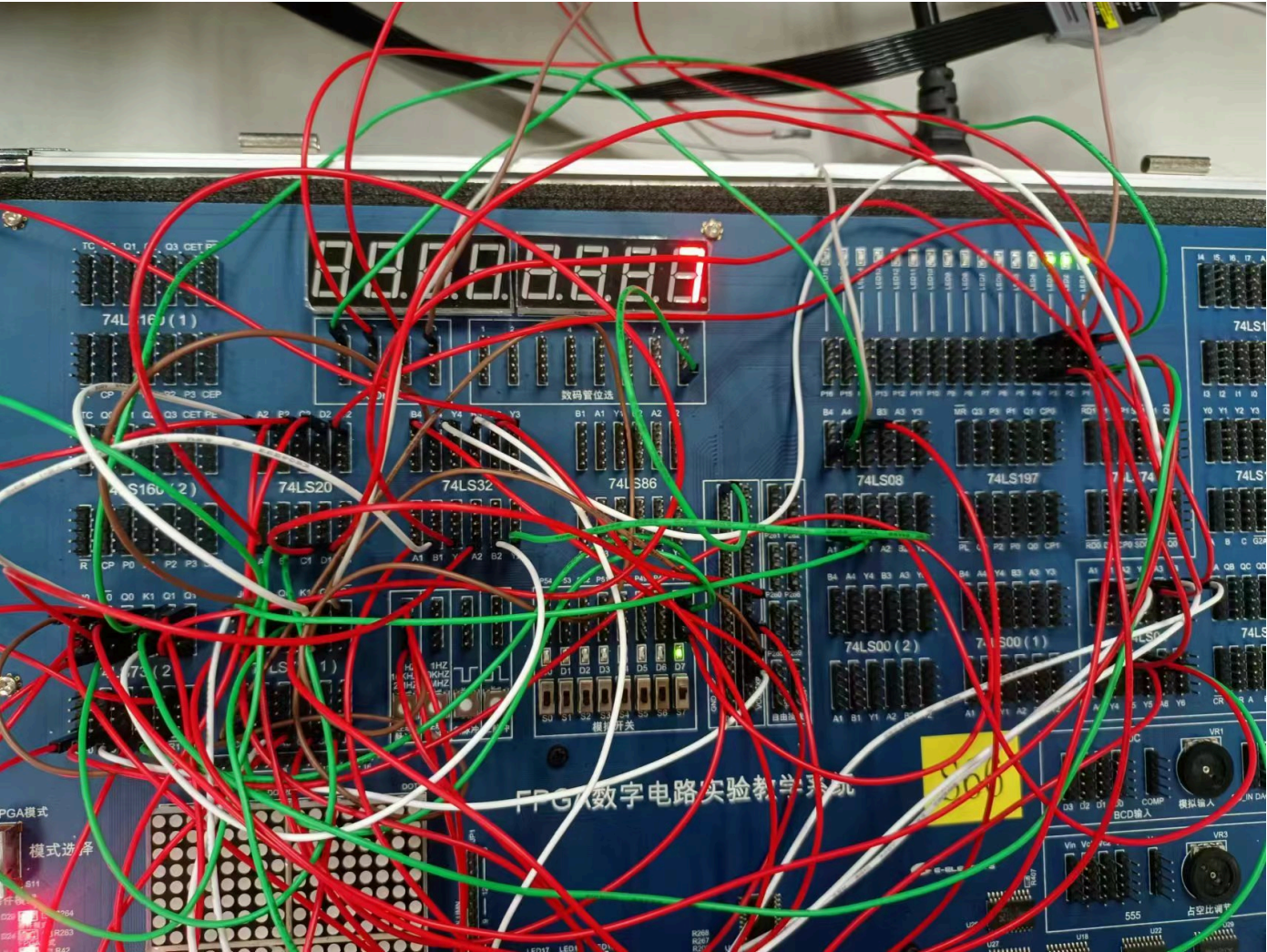
可以看到，异常计数状态的下一个状态都是合法状态，因此可以完成自启动，电路设计合理。

电路设计如下：



五、验证结果

实验结果如下：



波形图如下，第一个信号为时钟信号，接下来四个信号依次是 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ ，通过波形图可以发现，当时钟下降沿到来时，波形会正确地状态转移到下一个状态。波形图如下：



六、分析与讨论

通过这次实验，归纳得到时序电路逻辑设计大体遵循以下步骤：

明确状态转移过程（画出状态转移图）-> 明确电路所需触发器数目 -> 画出次态卡诺图并进行化简 -> 依据触发器的特征方程得到触发器的驱动方程 -> 检查自启动 -> 连接电路进行功能验证。

通过这次实验，我练习了时序逻辑电路得设计方法，提高了自己的电路设计与解决问题的能力，受益匪浅。